

 ICMP

Verwenden Sie zu der Beantwortung folgender Fragen die Informationsfolie zu ICMP.

1) Was ist die Aufgabe des Internet Control Message Protocol (ICMP)?

ICMP bietet Fehlermeldungen und informelle Botschaften bei der Kommunikation mit anderen IP-Geräten.

2) Welche Aufgabe erfüllen die ICMP Messages nicht?

ICMP Messages sind nicht für die Verlässlichkeit oder Fehlerkorrektur von IP-Paketen zuständig.

3) Warum sind ICMP Messages aus Sicherheitsgründen oft verboten?

ICMP Messages sind aus Sicherheitsgründen oft verboten, da sie von Angreifern für verschiedene Angriffstechniken ausgenutzt werden können.

4) Was ist der Zweck einer "ICMP Destination Unreachable" Botschaft?

Eine "ICMP Destination Unreachable" Botschaft wird verwendet, um der Paketquelle anzuzeigen, dass das Ziel oder der Service nicht erreichbar ist.

5) Was enthält die "ICMP Destination Unreachable" Benachrichtigung zusätzlich zur Information über die Nichterreichbarkeit?

Die "ICMP Destination Unreachable" Benachrichtigung enthält einen Code, der den Grund angibt, warum das Paket nicht ausgeliefert werden konnte.

6) Was passiert, wenn ein Paket einen Router erreicht?

IPv4 : TTL-Wert wird um 1 reduziert.
IPv6: Hop Limit-Feld wird um 1 reduziert.

7) Was passiert mit einem Paket, wenn das TTL-Feld auf 0 gesetzt ist?

Wenn das TTL-Feld auf 0 gesetzt ist, wird das Paket verworfen und eine Time Exceeded Nachricht wird an die Paketquelle gesendet.

8) Welche Protokolle werden zwischen einem IPv6 Router und einem IPv6 Gerät verwendet?

Zwischen einem IPv6 Router und einem IPv6 Gerät werden Router Solicitation (RS) und Router Advertisement (RA) Messages verwendet.

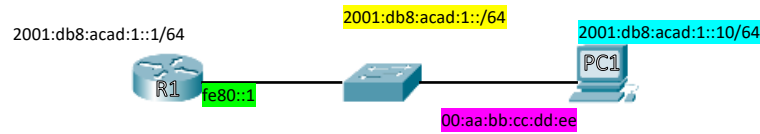
9) Welche Protokolle werden zwischen zwei IPv6 Geräten verwendet?

Zwischen zwei IPv6 Geräten werden Neighbor Solicitation (NS) und Neighbor Advertisement (NA) Messages verwendet.

10) Welche Message-Funktion hat das Protokoll "redirect message" in ICMPv6?

Das Protokoll "redirect message" in ICMPv6 hat die gleiche Funktion wie in ICMPv4 und wird zur Weiterleitung von Paketen verwendet.

11) Skizzieren Sie Stickpunktartig die zwei Möglichkeiten, wie der Ablauf bei einer ICMPv6 Message ist.



Angebot von Router	Nachfrage vom Host
R1: RA Message (bspw. alle 200 sec) Aufforderung mit SLAAC eine GU – Adresse zu bilden (Präfixvorgabe und Default Gateway (Link Local Adresse))	PC1: RS Message bittet IPv6 Router um eine RA. R1: Angebot identisch wie nebenstehend
PC1: NS Message IP-Adresse soll überprüft werden (nur einmal vorhanden?)	R1: NS Message: Welche MAC-Adresse gehört zu IP-Adresse?
	PC1: NA Message: Sendet IP-Adresse und MAC Adresse an R1